

날개 평가

1

사람의 성은 정자와 난자에 있는 ☐ 염색체에 의해 결정된다.

2

남자의 핵형은 $2n = \square + \square + \square$ 이고, 여자의 핵형은 $2n = \square + \square + \square$ 이다.

3

남자는 ☐ 염색체를 가진 것만 만들어지지만, 정자는 ☐ 염색체를 가진 것과 ☐ 염색체를 가진 것의 두 가지가 만들어진다.

4

성 염색체 중에서 색맹이나 혈우병과 관련된 유전자가 들어 있는 염색체는 ☐ 염색체이다.

중기의 염색체를 사진이나 도식으로 나타내어 상동 염색체 쌍을 구하여 크기 순서로 배열하면 그 개체나 종의 핵형 특징을 알 수 있다.

(4) **성의 결정** : 사람의 성은 정자와 난자에 있는 성 염색체에 의해 결정된다. 남성은 $44 + XY$, 여성은 $44 + XX$ 의 염색체 구성을 가진다. 감수 분열 시 한 쌍의 성 염색체는 다른 상염색체 쌍과 마찬가지로 하나씩 분리되어 다른 생식 세포로 들어간다. 그 결과 난자는 X 염색체를 가진 것만 생성되지만, 정자는 X 염색체를 가진 것과 Y 염색체를 가진 것 두 가지가 생성된다. 따라서 사람의 성은 수정 시 난자가 어떤 성 염색체를 가진 정자와 결합하는가에 의해서 결정된다.

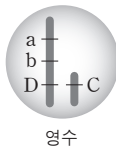
유형

조그 넣가기

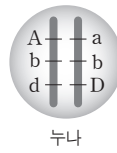
상동 염색체와 대립 유전자 [2010년 9월 모의평가]

그림은 영수와 영수의 누나, 고모, 삼촌에서 유전자 A~D의 위치를 염색체에 나타낸 것이다. 영수 어머니의 성 염색체에 있는 모든 유전자는 동형 접합이다.

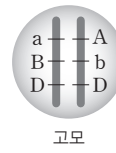
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, 교차와 돌연 변이는 없고, 그림에는 성 염색체만 표시하였다.)



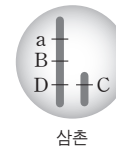
영수



영수



영수



영수

보기

- ㄱ. 영수 할머니의 유전자형은 AaBbDD이다.
 ㄴ. 영수 할아버지의 X 염색체는 유전자 A, b, D를 가지고 있다.
 ㄷ. 고모의 X 염색체 중 하나는 영수 아버지의 X 염색체와 대립 유전자의 종류와 배열 순서가 동일하다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

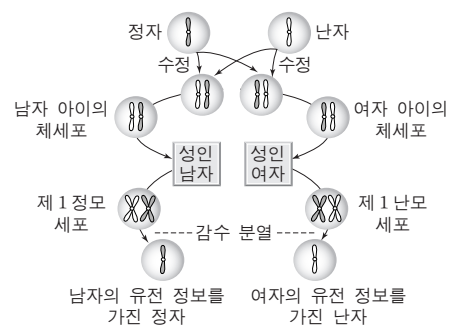
해설 남자가 갖는 X 염색체는 어머니로부터, Y 염색체는 아버지로부터 물려받으며, 여자가 갖는 2개의 X 염색체 중에서 하나는 아버지로부터, 다른 하나는 어머니로부터 물려받는다. 아버지의 X 염색체에는 유전자 A, b, d가 존재하며, 어머니의 유전자형은 동형 접합이므로 aabbDD이다. 할머니의 유전자형은 AaBbDd이고, 고모의 X 염색체 하나에는 a, B, D가, 다른 X 염색체에는 A, b, D가 연관되어 있다. **정답** ②

4. 유전 형질의 전달

(1) 유전자의 전달

① 염색체의 전달 : 유전자는 염색체에 존재하므로 부모의 유전 형질이 자손에게 전달되기 위해서는 부모의 염색체가 자손에게 전달되어야 한다.

② 생식 세포의 형성과 수정 : 대립 유전자를 가진 상동 염색체는 감수 분열 과정을 통하여 서로 분리되어 생식 세포로 들어간 후 수정을 통해 새로운 자손을 만들게 된다. 그 결과 자손이 가지는 한 쌍의 상동 염색체 중에서 하나는 부계로부터, 나머지 하나는 모계로부터 물려받게 된다.



정답

- ① 성
 ② $44, XY, 44, XX$
 ③ X, X, Y
 ④ X